LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 2

Fiche de référence — Déterminants

définitions, règles de calcul, méthodes, pièges et résultats des TD

Le livre sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Elle reprend tout le cours du chapitre, les méthodes des exemples et les résultats des TD, avec les mêmes numéros de parties et les mêmes notations que la présentation. Les renvois [§1.5] désignent les sections du livre ; **[HP]** signale une notion hors programme utilisée en TD ou en devoir.

1.1 Dimensions 2 et 3 1
1.2 Définition et règles de calcul 1
1.3 Propriétés globales, endomorphismes 2
1.4 Géométrie 2
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ? 2
1.6 Techniques d'ordre n 2
1.7 Résultats des TD 3

1.1 Dimensions 2 et 3

DÉTERMINANT 2×2 — AIRE ORIENTÉE

$\vec{u} = (a,c)$, $\vec{v} = (b,d)$ (b.o.n. directe) :

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\vec{u},\vec{v}).$$

Aire du parallélogramme $= |\det|$; signe $+$ si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.
$\det(\vec{u},\vec{v}) = 0 \iff \vec{u},\vec{v}$ colinéaires.
Inverse : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (échanger la diagonale, changer les signes du reste).

DÉTERMINANT 3×3 — VOLUME ORIENTÉ

Colonnes $\vec{u} = (a,b,c)$, $\vec{v} = (d,e,f)$, $\vec{w} = (g,h,i)$:

$$\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}.$$

Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd$.
Produit mixte : $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = (\vec{u}\wedge\vec{v})\cdot\vec{w}$, invariant par permutation circulaire.
$\vec{u}\wedge\vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$, orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, de norme l'aire du parallélogramme.
Volume $= |\det|$ = aire de base $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\| \times$ hauteur. $\det = 0 \iff$ coplanaires.

1.2 Définition et règles de calcul

DÉFINITION — [th. 1.3]

$\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est l'unique application (i) *linéaire par rapport à chaque colonne*, (ii) *antisymétrique* (échanger deux colonnes change le signe), (iii) telle que $\det I_n = 1$.
Lecture : (i) sortir un facteur d'une colonne, découper une colonne en somme ; (ii) orientation ; (iii) cube unité.

RÈGLES DE CALCUL [prop. 1.4]

$C_i \leftrightarrow C_j$ (échange)	det $\times(-1)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$ (dilatation)	det $\times\lambda$
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$, $j \neq i$ (transvection)	det inchangé

Colonne nulle, deux colonnes égales ou proportionnelles : $\det = 0$.
$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

DÉVELOPPEMENT [th. 1.5]

Pour toute ligne i ou colonne j :

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{i,j}\Delta_{i,j} = \sum_i (-1)^{i+j} a_{i,j}\Delta_{i,j},$$

$\Delta_{i,j}$ (mineur) : on supprime ligne i et colonne j. Signes en damier : $\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}$. Définition équivalente par récurrence à partir de $ad - bc$. Lignes et colonnes jouent le même rôle ($\det A^T = \det A$).
Triangulaire : produit de la diagonale [th. 1.6].

MÉTHODE Calculer un déterminant [méth. 1.1]

1. *Regarder d'abord* la structure : tableau du §1.5.
2. Sinon pivot : transvections pour créer des zéros (pivot $= 1$ si possible), en notant échanges et facteurs sortis, jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne/colonne à un seul coefficient ; développer selon elle.
3. Avec paramètre : sortir les facteurs dès qu'ils apparaissent ; ne jamais tout développer.

PIÈGES

$\det(A+B) \neq \det A + \det B$; $\det(\lambda A) \neq \lambda \det A$.
Transvection : la colonne modifiée garde le coefficient 1 ($C_i \leftarrow 2C_i + C_j$ multiplie par 2).
Opérations successives : chacune agit sur la matrice *déjà* modifiée ; faire $L_4 - L_3$, $L_3 - L_2$, $L_2 - L_1$ dans cet ordre.
Oublier le signe $(-1)^{i+j}$ du développement.

ASTUCES

Exemple : $\begin{vmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\\3&4&1&2\\2&3&4&1\end{vmatrix}$: chaque ligne a pour somme 10 $\Rightarrow$ $C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir 10, $L_i - L_1$: $10\begin{vmatrix}-1&-1&-1\\2&-2&-2\\1&1&-3\end{vmatrix} = -160$.

Bien plus sûr que le pivot brut.

1.3 Propriétés globales, endomorphismes

THÉORÈME FONDAMENTAL

A inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ colonnes libres.
$\det(AB) = \det A \det B$; $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$; $\det A^T = \det A$; $\det(PBP^{-1}) = \det B$.

FAMILLES ET ENDOMORPHISMES

$\det_{\mathcal{B}}(u_1,\dots,u_n)$: déterminant des coordonnées dans $\mathcal{B}$.
$(u_1,\dots,u_n)$ base de E ($\dim E = n$) $\iff \det_{\mathcal{B}}(u_j) \neq 0$.
$\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ (indépendant de $\mathcal{B}$). f automorphisme $\iff \det f \neq 0$.
$\det(f\circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det f^{-1} = \frac{1}{\det f}$.
Triangulaire par blocs [prop. 1.11] : $\begin{vmatrix}A&B\\0&C\end{vmatrix} = \det A \det C$ (sous-espace stable, chapitre 1).
Ex. : $(1, 1+X, \dots, 1+\cdots+X^n)$ base de $\mathbb{R}_n[X]$ (triangulaire, diagonale de 1) ; dérivation sur $\mathbb{R}_n[X]$: $\det D = 0$.

PROJECTEURS, SYMÉTRIES [prop. 1.12]

Projecteur p : $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, 0 sinon.
Symétrie s : $\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.
Preuve : base adaptée, $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ ou $\mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$. Réflexion du plan : $\det = -1$.

MÉTHODE Question sans coefficients

Relation entre matrices $\Rightarrow$ appliquer det des deux côtés.
- $A^2 = -I_n$, A réelle $\Rightarrow (\det A)^2 = (-1)^n \Rightarrow n$ pair (faux dans $\mathbb{C}$: $A = iI_n$).
- $A^T = -A$, n impair $\Rightarrow \det A = (-1)^n \det A = -\det A = 0$.
- $A^2 = A$, $A \neq I_n \Rightarrow \det A \in \{0,1\}$, et $\det A = 1$ forcerait $A = I_n$.

Endomorphisme géométrique $\Rightarrow$ *base adaptée*, jamais la base canonique.
$f : M \mapsto AM$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: base $(E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}) \Rightarrow \mathrm{Mat}\, f = \mathrm{diag}(A, A)$, $\det f = (\det A)^2$ (en taille n : $(\det A)^n$).

SIMILITUDES [HP] [TD 8]

$\mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$-e.v., base $(1, i)$, $a = \alpha + i\beta$:
$z \mapsto az$: $\begin{pmatrix}\alpha&-\beta\\\beta&\alpha\end{pmatrix}$, $\det = |a|^2$, $\mathrm{tr} = 2\,\mathrm{Re}\, a$; symétrie $\iff a = \pm 1$; $|a| = 1$: rotation d'angle $\arg a$.
$z \mapsto a\bar{z}$: $\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\beta&-\alpha\end{pmatrix}$, $\det = -|a|^2$; réflexion si $|a| = 1$.
$\det f > 0$: orientation conservée ; < 0 : renversée.

HORS PROGRAMME

Comatrice : $\mathrm{com}(A) = \left((-1)^{i+j}\Delta_{i,j}\right)$. $A\,\mathrm{com}(A)^T = \mathrm{com}(A)^T A = \det(A) I_n$, donc $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$.
$\det \mathrm{com}(A) = (\det A)^{n-1}$; A entière : A^{-1} entière $\iff \det A = \pm 1$.
Piège : *transposer* la comatrice ; signe $(-1)^{i+j}$ sur chaque cofacteur.

1.4 Géométrie

TRADUCTIONS (b.o.n.)

A, B, C alignés $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.
$M(x,y) \in (BC)$: $\begin{vmatrix}1&1&1\\x&b&c\\y&b'&c'\end{vmatrix} = 0$ ($C_1 - C_2$, $C_3 - C_2$: on obtient $-\det(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BC})$).
$M \in (ABC) \iff \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.
Aire triangle $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$; volume tétraèdre $= \frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})|$.
Droites $A + \mathrm{Vect}\,\vec{u}$, $C + \mathrm{Vect}\,\vec{v}$ coplanaires $\iff \det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$.

DISTANCE DE DEUX DROITES [prop. 1.13, TD 2]

$\mathcal{D}_1 = A + \mathrm{Vect}\,\vec{u}$, $\mathcal{D}_2 = C + \mathrm{Vect}\,\vec{v}$ non parallèles :

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|} \quad (= \text{volume/base}).$$

Perpendiculaire commune : $H = A + s\vec{u}$, $K = C + r\vec{v}$, $\overrightarrow{HK}\cdot\vec{u} = \overrightarrow{HK}\cdot\vec{v} = 0$ (système de déterminant $-\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$). Sécantes $\iff d = 0$.

1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?

Je vois…	Je fais…
colonnes combinaisons de ≤ 2 vecteurs ($i+j$, $\cos(i+j)$)	$\det = 0$ ($n \geq 3$)
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme, $L_i - L_1$
$a_{i,j}$ formule (max, $\lvert i-j\rvert$, $a^{\lvert i-j\rvert}$)	$C_k - C_{k-1}$ (ou $-aC_{k-1}$), $k = n \to 2$
ligne/colonne à 1 coefficient	développer selon elle
lettres X, Z, N	développer ; permuter lignes *et* colonnes
puissances $1, x, x^2, \dots$	Vandermonde / polynôme en x
tridiagonal	récurrence d'ordre 2
a au-dessus, b au-dessous, constante ajoutée	fonction affine ; $a = b$ par dérivée
symboles $\delta_{i,j}$	dessiner la matrice d'abord
relation entre matrices	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$
endomorphisme géométrique	base adaptée

1.6 Techniques d'ordre n

Somme constante

FORMULES

Diagonale a, autres coefficients b (matrice $(a-b)I_n + bJ$) :

$$D_n(a,b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

Inversible $\iff a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$ ($n \geq 2$).

Différences successives

MÉTHODE **Formule en i, j** [méth. 1.2]

$C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ pour $k = n, n-1, \dots, 2$ (*depuis la fin*). Nouveau coefficient : distinguer $i < k$ et $i \geq k$. Puis triangulaire, ligne creuse, ou seconde vague sur les lignes.

RÉSULTATS

$\det(\max(i,j)) = (-1)^{n+1} n$ (dernière ligne $(n, 0, \dots, 0)$).
$\det(|i-j|) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$ (colonnes, puis $L_i - L_{i-1}$, puis $C_1 + \frac{1}{2}\sum_{k\geq 2} C_k$).
$\det(a^{|i-j|}) = (1-a^2)^{n-1}$ (avec $C_k - aC_{k-1}$).

Déterminants creux

ASTUCES

Permuter lignes et colonnes par la *même* permutation ne change pas det ($P^{-1}AP$) : on regroupe en blocs.
Inverser l'ordre de m lignes : $\lfloor m/2 \rfloor$ échanges.
Ligne à un seul coefficient : la sortir comme facteur, puis s'en servir de pivot.

RÉSULTATS [TD 4, TD 9]

X d'ordre $2n$ (a diagonale, b antidiagonale) : $(a^2-b^2)^n$; récurrence $D_{2n} = (a^2-b^2)D_{2n-2}$.
Ordre $2n+1$ (centre a) : développer selon la ligne centrale, $a(a^2-b^2)^n$.
Z d'ordre n : $(-1)^{\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor} b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$.
N (les b_j sur la diagonale) : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$.
Piège : signe de l'antidiagonale (b en position $(1, 2n)$: $(-1)^{2n+1} = -1$) ; tester sur $n = 3$ ou 4.

Vandermonde

[th. 1.16]

$V(x_1, \dots, x_n) = \det\left(x_j^{i-1}\right) = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$, non nul $\iff$ x_i distincts.
$n = 3$: $(b-a)(c-a)(c-b)$. $\det(i^{j-1}) = 1!\,2! \cdots (n-1)!$.

MÉTHODE **Déterminant vu comme polynôme** [méth. 1.3]

x dans une seule colonne : développer selon elle $\Rightarrow$ $P(x)$ polynôme, degré $\leq$ nombre de lignes -1.

1. Coefficient dominant = cofacteur de la puissance la plus haute (barrer sa ligne et sa colonne).
2. Racines évidentes : valeurs rendant deux colonnes égales.
3. Autant de racines que le degré $\Rightarrow$ P = coeff. dominant $\times \prod(x - \text{racine})$.
4. Cas non distincts : les deux membres sont nuls (le dire).

Piège : un terme manquant (pas de x^2) donne une relation sur la dernière racine : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$.

Tridiagonaux

MÉTHODE **Récurrence** [méth. 1.4]

Diagonale a, sur-diagonale b, sous-diagonale c : développer selon L_1, puis le 2e mineur selon C_1 :

$$T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2} \qquad (\text{seul } bc \text{ compte}).$$

Poser $T_0 = 1$ (compatible) ; vérifier T_3 à la main.

SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE 2

$u_n = \alpha u_{n-1} + \beta u_{n-2}$, équation $r^2 = \alpha r + \beta$:
racines distinctes r_1, r_2 : $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$;
racine double r : $u_n = (\lambda + \mu n) r^n$;
racines $\rho e^{\pm i\theta}$: $u_n = \rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$.

RÉSULTATS

$(5, 6, 1)$: $3^{n+1} - 2^{n+1}$ [TD 3]. $(2, -1, -1)$: $n+1$.
$(2\cos\theta, 1, 1)$: $\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$; $\theta \in \pi\mathbb{Z}$: $(n+1)(\pm 1)^n$ [TD 7] ; nul $\iff$ $\theta = \frac{k\pi}{n+1}$.
Outil : $\sin(n+1)\theta + \sin(n-1)\theta = 2\sin n\theta\cos\theta$; $\sin 3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.

Constante ajoutée, polynôme de degré 1

MÉTHODE **Fonction affine** [méth. 1.5, TD 10]

$D(x)$ = déterminant avec x ajouté (ou retranché) partout : $C_j - C_1$ chassent x sauf de C_1 $\Rightarrow$ D *affine*. Choisir les x qui rendent la matrice triangulaire.

λ_i SUR LA DIAGONALE, a AU-DESSUS, b AU-DESSOUS

$Q(x) = \prod(\lambda_i - x)$, $P(x) = \det(A_n - xU)$: $P(a) = Q(a)$, $P(b) = Q(b)$.

$$\det A_n = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b-a} \quad (a \neq b),$$

$$\det A_n = Q(a) - aQ'(a) \quad (a = b).$$

$a = b$: continuité, puis taux d'accroissement de $\varphi(u) = uQ(a) - aQ(u)$ ($\varphi(a) = 0$).
Diagonale x, 1 au-dessus, -1 au-dessous : $\frac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.

1.7 Résultats des TD de déterminants

TD1 $C_2 - C_1$, $C_3 - C_1 \Rightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$: équivalence avec l'alignement.

TD2 $d = \frac{|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AC})|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}\|}$; Pythagore pour la minimalité.

TD3 6 au-dessus, 1 au-dessous ; $u_4 = 211$; $u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$.

TD4 $(a^2-b^2)^n$.

TD5 P de degré 3, coeff. $(b-a)(c-a)(c-b)$, racines a, b, c ; récurrence générale.

TD6 $(a-b)I + bJ$: base $\iff$ $a \neq b$, $a + (n-1)b \neq 0$ ($n \geq 2$).

TD7 $\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$, par récurrence.

TD8 $f^{-1}(z) = \frac{z}{a}$; symétrie $\iff$ $a = \pm 1$; tr $= 2\mathrm{Re}\,a$, det $= |a|^2$; rotation si $|a| = 1$.

TD9 $(-1)^{\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor} \prod b_k\,(a_1c_n - a_nc_1)$.

TD10 $\frac{bQ(a) - aQ(b)}{b-a}$; $Q(a) - aQ'(a)$ si $a = b$.